

Relatório do Projeto: Painel E-commerce – Sistema de Gestão e Separação

Aplicação Web Corporativa (Intranet) | Rymo da Amazônia — 2026

Autor: Christian Felipe de Assis Souza

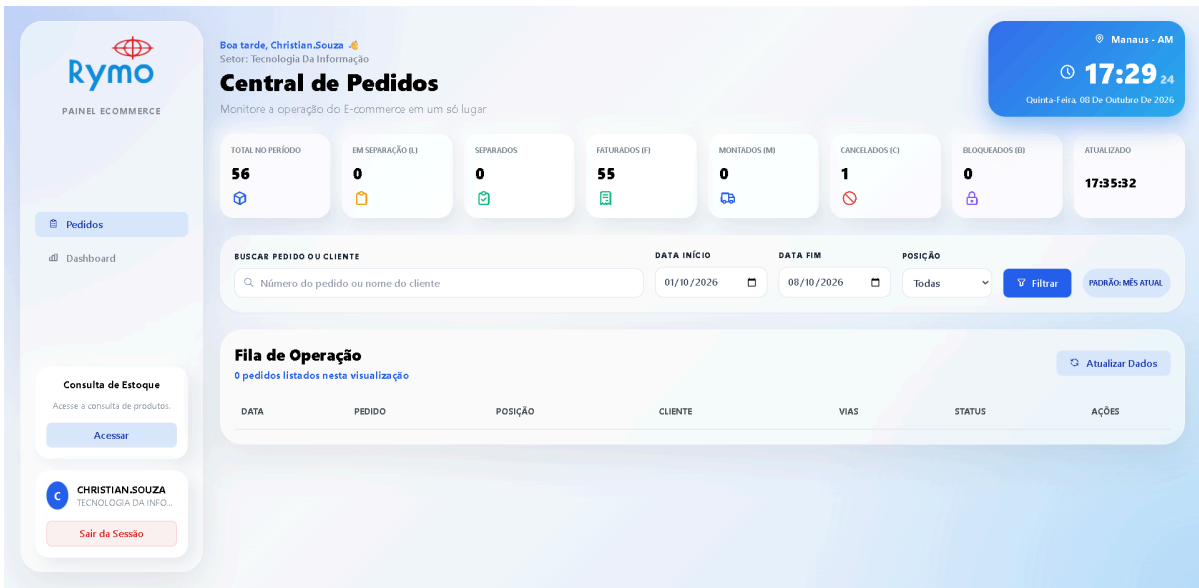
Empresa: Rymo da Amazônia

Tipo: Aplicação Web Corporativa (Intranet)

Ano: 2026

1. Introdução

Contextualização do processo logístico de pedidos provenientes do e-commerce da empresa. Apresentação do problema (falta de rastreabilidade e lentidão na etapa de expedição) e a proposta do Painel E-commerce como solução.



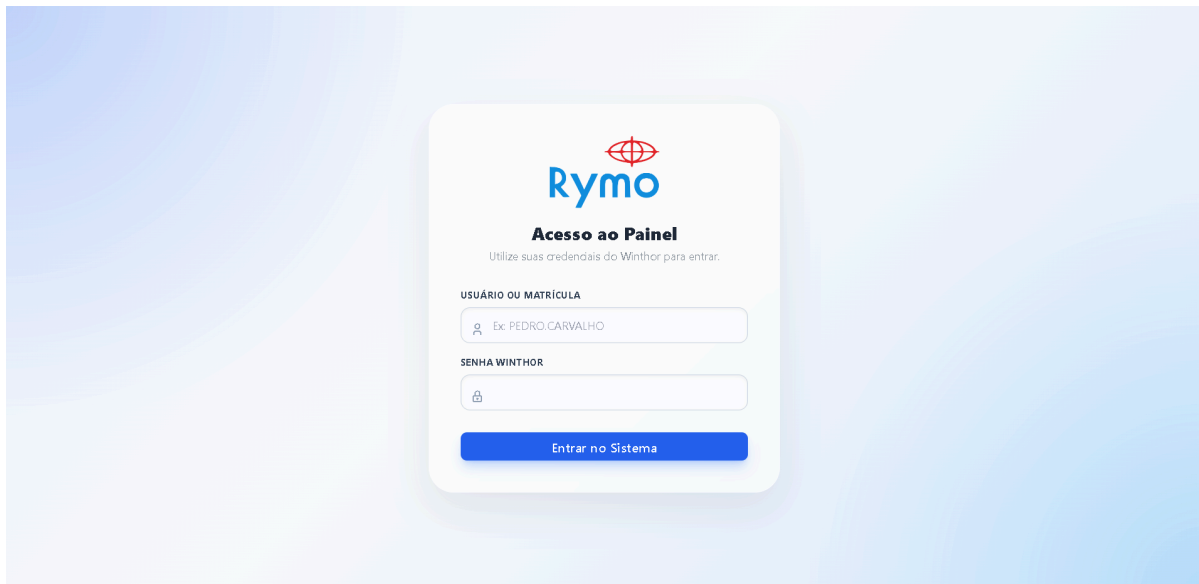
2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e implementar um sistema web na intranet corporativa para centralizar, rastrear e agilizar o processo de separação e controle de pedidos de e-commerce.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar autenticação segura integrada aos usuários do ERP WinThor.
- Centralizar a fila de pedidos em uma interface web dinâmica.
- Controlar o status de separação em tempo real.
- Registrar o histórico de ações e anotações nos pedidos.
- Garantir alta performance de consultas sem impactar a estabilidade do servidor do ERP corporativo.



3. Tecnologias Utilizadas

3.1 Backend

- Python
- FastAPI
- Uvicorn (Servidor ASGI)
- Oracle SQL (cx_Oracle/oracledb)
- SQLite (Persistência local)

3.2 Frontend

- HTML5, CSS3, JavaScript
- HTMX (Para requisições dinâmicas de interface)

3.3 Ambiente de Produção

- Servidor local (Intranet Rymo da Amazônia)

4. Arquitetura do Sistema

A aplicação utiliza uma abordagem híbrida de banco de dados baseada no padrão **Sidacar**. O backend em FastAPI consome as informações transacionais pesadas (pedidos, clientes, vias) diretamente do banco de dados **Oracle** do ERP WinThor. Simultaneamente, para evitar chamadas excessivas de UPDATE no servidor corporativo durante o manuseio das filas, o estado dinâmico da aplicação (qual funcionário está separando, horário de início, anotações de rastreio) é persistido localmente em um banco **SQLite** em arquivo. Esta arquitetura garante alta performance operacional, autonomia e resiliência, atuando paralelamente ao banco de produção principal.

5. Funcionalidades Implementadas

5.1 Autenticação Integrada

- Login validado diretamente contra as tabelas de usuários e permissões do ERP.

5.2 Dashboard de Controle

- Visualização global do status de todos os pedidos recentes pendentes de faturamento ou liberação.



5.3 Separação e Rastreio

- Sistema de atribuição (Toggle): um colaborador "assume" a separação de um pedido, travando-o visualmente para os demais.
- Registro automático de nome, data e hora da triagem.

5.4 Detalhamento e Histórico

- Consultas dos itens do pedido com renderização via modal em tempo real.

- Inserção de anotações persistentes no fluxo do pedido (ex: "Aguardando reposição do fornecedor X").

6. Segurança e Performance

A arquitetura foi pensada de ponta a ponta para proteger os dados da empresa.

- **Prevenção a Injeção:** Utilização estrita de *bind variables* nas consultas Oracle, bloqueando SQL Injection.
- **Segurança de Acesso:** Proteção de rotas do FastAPI validadas por *cookies* de sessão.
- **Sanitização:** Ocultação de funções de criptografia e schemas proprietários do banco de dados na camada da API.
- **Concorrência:** Operações de banco de dados estruturadas de forma assíncrona garantindo latência zero para a expedição logística mesmo com múltiplos colaboradores ativos na plataforma.

7. Conclusão

O projeto Painel E-commerce entregou uma solução técnica robusta e escalável que resolveu gargalos logísticos reais de expedição. A escolha das ferramentas Python e FastAPI aliada ao modelo Sidecar proporcionou um sistema de alta performance e disponibilidade que opera em harmonia com a estrutura de TI corporativa já existente, entregando rastreabilidade e produtividade imediatas para as regras de negócio da empresa. O processo logístico de e-commerce exige precisão e velocidade. A etapa de expedição frequentemente enfrenta problemas de rastreabilidade e lentidão devido à dependência de processos manuais e sistemas legados de consultas engessadas no ERP. Este projeto propõe o desenvolvimento do Painel E-commerce, uma aplicação web focada em centralizar e otimizar a esteira de triagem, separação e controle de pedidos provenientes das vendas online da empresa.